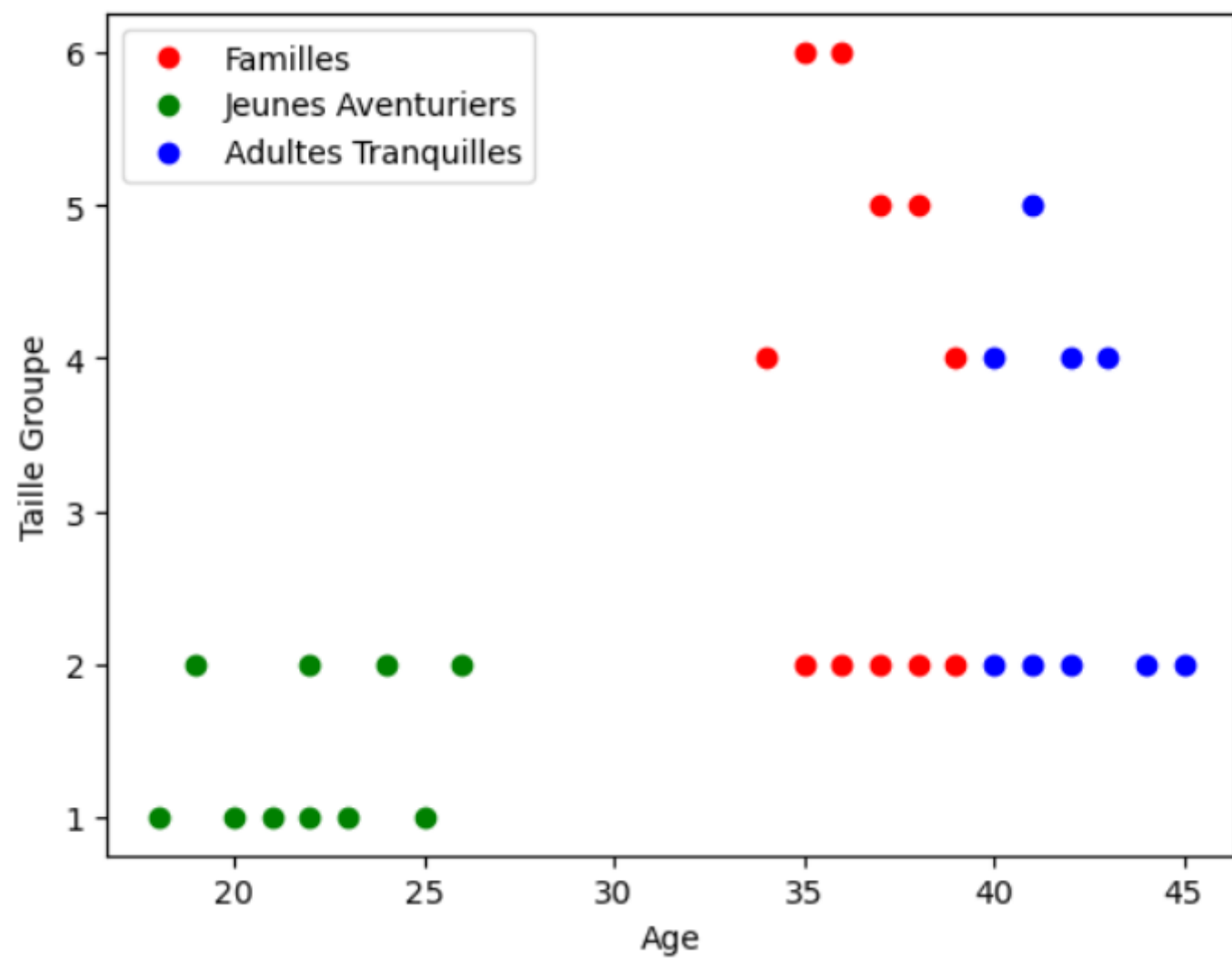


Workshop IA

Mission 1 : Clustering

- **Thomas** → a collecté les données des visiteurs (âge, taille groupe, nb enfants, score physique)
- **Marie** → a entraîné le modèle KMeans et analysé les 3 groupes
- **Paul** → intégrera les résultats dans l'application Streamlit
- **Question d'interprétation :** Notre modèle KMeans a identifié 3 groupes distincts de visiteurs. Le Groupe 1 correspond aux **Jeunes Aventuriers** (âge ~22, sans enfants, score physique élevé ~8.2), le Groupe 0 aux **Familles** (âge ~37, avec enfants, activité modérée ~4.1) et le Groupe 2 aux **Adultes Tranquilles** (âge ~42, peu actifs, score ~4.0). Ces profils permettent à Sophie de recommander des activités adaptées à chaque type de visiteur.



Mission 2 : Regression

- **Thomas (Analyste de données)** → il a collecté et préparé les données (jours.csv), identifié les features utiles (weekend, férié, température...)
- **Marie (Data Scientist)** → elle a créé et entraîné le modèle de régression linéaire, calculé le RMSE et le R^2
- **Paul (Développeur Python)** → il va intégrer le modèle dans l'application Streamlit (phase finale)
- **Question d'interprétation :** R^2 de 0.92 est proche de 1, ce qui indique que le modèle est globalement bon. Cependant, certains jours comme les weekends en vacances scolaires peuvent attirer jusqu'à 750 visiteurs, ces jours exceptionnels sont difficiles à prédire car nous n'avons que 50 jours de données, ce qui est insuffisant pour que le modèle apprenne à reconnaître ces situations rares.

Mission 3 : Classification

- **Thomas** → a ajouté la colonne Type_Activite aux données collectées
- **Marie** → a entraîné le modèle de régression logistique et évalué ses performances
- **Paul** → intégrera le modèle dans l'application Streamlit
- **Question d'interprétation :** Notre dataset contient seulement 3 jours Indoor sur 15, contre 12 jours Outdoor. Ce déséquilibre fait que le modèle voit très peu d'exemples de jours Indoor pendant l'apprentissage, ce qui le rend moins fiable pour détecter les jours de pluie. Dans la vraie vie, rater un jour Indoor peut entraîner des activités outdoor sous la pluie, ce qui est problématique pour Sophie et ses visiteurs.